2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，$B=\{x\mid 0<x<2\}$，则集合 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1<x<1\}$
B. $\{x\mid -2<x<1\}$
C. $\{x\mid -2<x<2\}$
D. $\{x\mid 0<x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
集合交集中的元素必须同时满足两个集合的条件，因此 $-2<x<1$ 且 $0<x<2$，从而得到 $0<x<1$，所以选 D.

2. 若复数 $z_1=1+i$，$z_2=3-i$，则 $z_1\cdot z_2=$（ ）

A. $4+2i$　　B. $2+i$　　C. $2+2i$　　D. $3+i$

【答案】**A**

【解析】
计算得 $z_1z_2=(1+i)(3-i)=3-i+3i-i^2=4+2i$，所以选 A.

3. 若函数 $f(x)=3^x+3^{-x}$ 与 $g(x)=3^x-3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，则（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数
B. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数
D. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

【答案】**B**

【解析】
函数的定义域 $\mathbb{R}$ 关于原点对称，且 $f(-x)=3^{-x}+3^x=f(x)$，$g(-x)=3^{-x}-3^x=-g(x)$，因此 $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，所以选 B.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 是它的前 n 项和；若 $a_2\cdot a_3=2a_1$，且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，则 $S_5=$（ ）

A. 35　　B. 33　　C. 31　　D. 29

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 若 $a_1=0$，则所有项均为零，与等差中项为 $\frac{5}{4}$ 矛盾，故 $a_1\neq 0$. 由 $a_2a_3=2a_1$ 得 $a_1^2q^3=2a_1$，$a_1q^3=2$，于是 $a_4=a_1q^3=2$，$a_7=a_1q^6=(a_1q^3)q^3=2q^3$. 由 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，得 $\frac{a_4+2a_7}{2}=\frac{2+4q^3}{2}=\frac{5}{4}$，$q^3=\frac{1}{8}$，$q=\frac{1}{2}$，再由 $a_1q^3=2$ 得 $a_1=16$，所以

$$S_5=16\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5}{1-\frac{1}{2}}=31$$

故选 C.

5. “$m<\frac{1}{4}$”是一元二次方程 $x^2+x+m=0$ 有实数解的（ ）

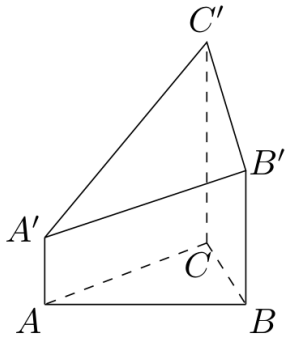
A. 充分非必要条件　　B. 充分必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 非充分非必要条件

【答案】**A**

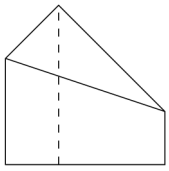
【解析】

一元二次方程有实数解的充要条件是判别式满足 $\Delta=1-4m\geq 0$，$m\leq\frac{1}{4}$. 条件 $m<\frac{1}{4}$ 能推出 $m\leq\frac{1}{4}$，但 $m=\frac{1}{4}$ 时方程仍有实数解，因此它是充分非必要条件，选 A.

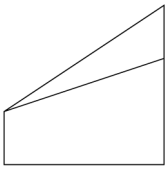
6. 如图，$\triangle ABC$ 为正三角形. $AA'\parallel BB'\parallel \mathbb{C}'$，$\mathbb{C}'\perp$ 平面 ABC，且 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=\mathbb{C}'=AB$，则多面体 $ABC-A'B'C'$ 的正视图（也称主视图）是（ ）



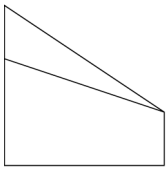
A.



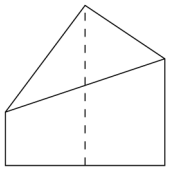
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
令 $AB=1$. 由 $AA'\parallel BB'\parallel \mathbb{C}'$ 且 $\mathbb{C}'\perp$ 平面 ABC，可知三条线段均垂直于平面 ABC. 由

$$3AA'=\frac{3}{2}BB'=\mathbb{C}'=AB=1$$

得 $AA'=\frac{1}{3}$，$BB'=\frac{2}{3}$，$\mathbb{C}'=1$. 按图中的正视方向投影，点 C 的投影位于 AB 的中点，故 $\mathbb{C}'$ 在正视图中为中间的虚线；点 C' 的高度最高，且左端点 A' 的高度为 $\frac{1}{3}$，低于右端点 B' 的高度 $\frac{2}{3}$. 于是正视图的外轮廓顶点依次为左端的 A'、中间最高的 C' 和右端的 B'，内部可见棱 $A'B'$ 从左向右上升，符合选项 D. 因此选 D.

7. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(3,1)$，且 $P(2\le X\le 4)=0.6826$，则 $P(X>4)=$（ ）

A. 0.1588　　B. 0.1587　　C. 0.1586　　D. 0.1585

【答案】**B**

【解析】
$X\sim N(3,1)$ 表示均值为 3、标准差为 1 的正态分布，因此

$$P(2\le X\le 4)=P(3-1\le X\le 3+1)=0.6826$$

正态分布关于均值对称，所以两侧尾部概率相等，从而

$$P(X>4)=\frac{1-0.6826}{2}=0.1587$$

故选 B.

8. 为了迎接 2010 年广州亚运会，某大楼安装 5 个彩灯，它们闪亮的顺序不固定，每个彩灯闪亮只能是红，橙，黄，绿，蓝中的一种颜色，且这 5 个彩灯所闪亮的颜色各不相同. 记这 5 个彩灯有序地闪亮一次为一个闪烁，在每个闪烁中，每秒钟有且仅有一个彩灯闪亮，而相邻两个闪烁的时间间隔均为 5 秒. 如果要实现所有不同的闪烁，那么需要的时间至少是（ ）

A. 1205 秒　　B. 1200 秒　　C. 1195 秒　　D. 1190 秒

【答案】**C**

【解析】
五个彩灯的颜色各不相同，五种颜色的闪亮顺序共有 $5\neq 120$ 种，因此需要完成 120 个闪烁. 每个闪烁持续 5 秒，且相邻两个闪烁之间有 5 秒间隔，所以从第一个闪烁开始到最后一个闪烁结束所需的最短时间为

$$120\times 5+(120-1)\times 5=1195\text{ 秒}$$

故选 C.

填空题

9. 函数 $f(x)=lg(x-2)$ 的定义域是_____{}.

【答案】$x>2$

【解析】
对数的真数必须为正，即 $x-2>0$，所以函数的定义域为 $x>2$.

10. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,1,x)$，$\boldsymbol{b}=(1,2,1)$，$\boldsymbol{c}=(1,1,1)$，满足条件 $(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})\cdot(2\boldsymbol{b})=-2$，则 $x=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由题意 $\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}=(0,0,1-x)$，$2\boldsymbol{b}=(2,4,2)$，因此 $(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})\cdot(2\boldsymbol{b})=2(1-x)=-2$，$x=2$.

11. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边. 若 $a=1$，$b=\sqrt{3}$，$A+C=2B$，则 $\sin C=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
三角形内角和给出 $A+B+C=\pi$，结合 $A+C=2B$ 得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

可得 $\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$. 又因为 $A+C=2B=\frac{2\pi}{3}$，且 $C>0$，所以 $0<A<\frac{2\pi}{3}$. 在这个范围内，$\sin A=\frac{1}{2}$ 的可能值只有 $A=\frac{\pi}{6}$；另一解 $A=\frac{5\pi}{6}$ 不满足 $A<\frac{2\pi}{3}$. 因而 $C=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin C=1$.

12. 若圆心在 x 轴上，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧，且与直线 $x+y=0$ 相切，则圆 O 的方程是_____{}.

【答案】$(x+2)^2+y^2=2$

【解析】
设圆心为 $O(u,0)$. 由于圆位于 y 轴左侧，故 $u<0$. 圆心到切线 $x+y=0$ 的距离等于半径 $\sqrt{2}$，所以 $\frac{|u|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$|u|=2$，结合 $u<0$ 得 $u=-2$，故圆的方程为 $(x+2)^2+y^2=2$.

13. 某城市缺水问题比较突出，为了制定节水管理办法，对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查，其中 n 位居民的月均用水量分别为 x_1，…，x_n（单位：吨）. 根据如图所示的程序框图，若 $n=2$，且 x_1，x_2 分别为 1，2，则输出的结果 s 为_____{}.

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2010/guangdong_science/q13_fig1.tex}

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
程序开始时 $s_1=0$，$s_2=0$，$i=1$. 当 $i\le n$ 时，程序先更新 s_1 和 s_2，再按当前的 i 计算 s，最后令 $i=i+1$.

当 $i=1$ 时，代入 $x_1=1$，得到 $s_1=1$，$s_2=1$，并计算

$$s=\frac{1}{1}\left(1-\frac{1}{1}\times 1^2\right)=0$$

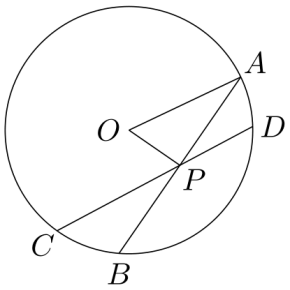
随后 $i=2$. 当 $i=2$ 时，代入 $x_2=2$，得到 $s_1=3$，$s_2=5$，并计算

$$s=\frac{1}{2}\left(5-\frac{1}{2}\times 3^2\right)=\frac{1}{4}$$

随后 $i=3$，此时 $i\le n$ 不成立，程序输出上一次计算得到的 s，所以 $s=\frac{1}{4}$.

选考题：填空题

14. 如图，AB，CD 是半径为 a 的圆 O 的两条弦，它们相交于 AB 的中点 P，$PD=\frac{2a}{3}$，$\angle OAP=30^{\circ}$，则 $CP=$_____{}.



【答案】$\frac{9}{8}a$

【解析】

因为弦 AB 的中点为 P，所以半径 OP 垂直于弦 AB，从而三角形 OAP 是直角三角形. 因此

$$AP=OA\cos\angle OAP=a\cos 30^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又因 P 是 AB 的中点，故 $PB=AP=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由相交弦定理 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$，$PC=\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2}{\frac{2}{3}a}=\frac{9}{8}a$.

15. 在极坐标系 (ρ,θ)（$0\le\theta<2\pi$）中，曲线 $\rho=2\sin\theta$ 与 $\rho\cos\theta=-1$ 的交点的极坐标为_____{}.

【答案】$\left(\sqrt{2},\frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】

将 $\rho=2\sin\theta$ 代入 $\rho\cos\theta=-1$，得到

$$2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta=-1$$

在 $0\le\theta<2\pi$ 内，$\sin 2\theta=-1$ 给出 $\theta=\frac{3\pi}{4}$ 或 $\theta=\frac{7\pi}{4}$. 极径表示到极点的距离，必须满足 $\rho\ge 0$. 当 $\theta=\frac{3\pi}{4}$ 时，$\rho=2\sin\frac{3\pi}{4}=\sqrt{2}$；当 $\theta=\frac{7\pi}{4}$ 时，$\rho=2\sin\frac{7\pi}{4}=-\sqrt{2}$，不合要求. 所以交点的极坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{3\pi}{4}\right)$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin(3x+\phi)$（$A>0$，$x\in(-\infty,+\infty)$，$0<\phi<\pi$）在 $x=\frac{\pi}{12}$ 时取得最大值 4.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 的解析式；
3. (3) 若 $f\left(\frac{2}{3}\alpha+\frac{\pi}{12}\right)=\frac{12}{5}$，求 $\sin\alpha$.

【解析】

1. (1) 函数 $f(x)=A\sin(3x+\phi)$ 的角频率为 3，所以最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{3}$$

1. (2) 因为正弦函数的最大值为 1，且 $A>0$，由函数在 $x=\frac{\pi}{12}$ 时取得最大值 4 可得 $A=4$. 此时

$$3\cdot\frac{\pi}{12}+\phi=\frac{\pi}{4}+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

结合 $0<\phi<\pi$，得到 $\phi=\frac{\pi}{4}$，所以

$$f(x)=4\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$$

1. (3) 将题设自变量代入上式，得

$$4\sin\left(3\left(\frac{2}{3}\alpha+\frac{p}{i}\{12\}\right)+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{12}{5}$$

化简得 $4\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{12}{5}$，即 $\cos 2\alpha=\frac{3}{5}$. 因此 $\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}=\frac{1}{5}$，$\sin\alpha=+-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况. 随机抽取该流水线上的 40 件产品作为样本称出它们的重量（单位：克）. 重量的分组区间为 $(490,495]$，$(495,500]$，…，$(510,515]$，由此得到样本的频率分布直方图，如图所示.

1. (1) 根据频率分布直方图，求重量超过 505 克的产品数量；
2. (2) 在上述抽取的 40 件产品中任取 2 件，设 Y 为重量超过 505 克的产品数量，求 Y 的分布列；
3. (3) 从流水线上任取 5 件产品，求恰有 2 件产品合格的重量超过 505 克的概率.

texfigure[max width=0.50linewidth]{img_repaint/2010/guangdong_science/q17_fig1.tex}

【解析】

1. (1) 直方图中各组组距为 5 克，所以重量超过 505 克的两组频率之和为

$$(0.05+0.01)\times 5=0.30$$

因此重量超过 505 克的产品数量为 $40\times 0.30=12$ 件.

1. (2) 从上述 40 件产品中任取 2 件，超过 505 克的有 12 件，其余有 28 件. 随机变量 Y 的可能取值为 0，1，2，且

$P(Y=0)=\frac{C_{28}^2}{C_{40}^2}$，$P(Y=1)=\frac{C_{28}^1C_{12}^1}{C_{40}^2}$，$P(Y=2)=\frac{C_{12}^2}{C_{40}^2}$，其中 $C_{40}^2=780$，$C_{28}^2=378$，$C_{28}^1C_{12}^1=336$，$C_{12}^2=66$，所以 $P(Y=0)=\frac{63}{130}$，$P(Y=1)=\frac{28}{65}$，$P(Y=2)=\frac{11}{130}$. 三者之和为 1，故分布列为

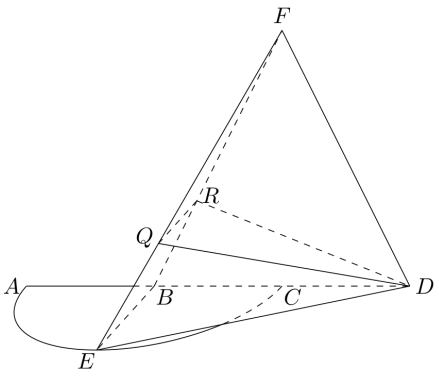
begin{center} begin{tabular}{c|ccc} Y & 0 & 1 & 2 \ hline P & $\frac{63}{130}$ & $\frac{28}{65}$ & $\frac{11}{130}$ end{tabular} end{center}

1. (3) 由样本频率估计流水线上任取一件产品的重量超过 505 克的概率为 $p=\frac{12}{40}=\frac{3}{10}$，不超过 505 克的概率为 $1-p=\frac{7}{10}$. 任取 5 件时，恰有 2 件超过 505 克的概率为

$$C_5^2\left(\frac{3}{10}\right)^2\left(\frac{7}{10}\right)^3=\frac{3087}{10000}$$

18. 如图，$widehat{AEC}$ 是半径为 a 的半圆，AC 为直径，点 E 为 $widehat{AC}$ 的中点，点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点，平面 AEC 外一点 F 满足 $FB=FD=\sqrt{5}a$，$EF=\sqrt{6}a$.

1. (1) 证明：$EB\perp FD$；
2. (2) 已知点 Q，R 分别为线段 FE，FB 上的点，使得 $FQ=\frac{2}{3}FE$，$FR=\frac{2}{3}FB$，求平面 BED 与平面 RQD 所成二面角的正弦值.



【解析】

1. （1）取 $A=(-a,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$E=(0,a,0)$，则 $B=(0,0,0)$，$D=(2a,0,0)$. 设 $F=(u,v,w)$. 由 $FB=FD$ 得

$u^2+v^2+w^2=(u-2a)^2+v^2+w^2$，$u=a$，　再由 $FB=\sqrt{5}a$ 和 $FE=\sqrt{6}a$，分别得 $v^2+w^2=4a^2$，$a^2+(v-a)^2+w^2=6a^2$. 将第一式代入第二式，得 $a^2+4a^2-2av+a^2=6a^2$，所以 $v=0$，进而 $w^2=4a^2$. 令 $varepsilon\in\{1,-1\}$，则可写作 $F=(a,0,2varepsilona)$. 因此 $\overrightarrow{EB}=(0,-a,0)$，$\overrightarrow{FD}=(a,0,-2varepsilona)$，从而

$$\overrightarrow{EB}cdotarrow(FD)=0$$

所以 $EB\perp FD$.

1. （2）由线段内分关系

$Q=F+\frac{2}{3}(E-F)=\left(\frac{a}{3},\frac{2a}{3},\frac{2varepsilona}{3}\right)$，$R=F+\frac{2}{3}(B-F)=\left(\frac{a}{3},0,\frac{2varepsilona}{3}\right)$. 平面 BED 为 $z=0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 又 $\overrightarrow{RQ}=(0,tfrac\{2a\}\{3\},0)$，$\overrightarrow{RD}=(tfrac\{5a\}\{3\},0,-tfrac\{2varepsilona\}\{3\})$，所以平面 RQD 的法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{RQ}timesarrow(RD)\sim(2varepsilon,0,5)$$

设两平面所成的锐二面角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{29}}=\frac{2\sqrt{29}}{29}$$

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知 1 个单位的午餐含 12 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 6 个单位的维生素 C；1 个单位的晚餐含 8 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 10 个单位的维生素 C. 另外，该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位的碳水化合物，42 个单位的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果 1 个单位的午餐，晚餐的费用分别是 2.5 元和 4 元，那么要满足上述的营养要求，并且花费最少，应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐？

【解析】

设午餐和晚餐分别预订 x，y 个单位，则 $x\geq 0$，$y\geq 0$，并满足 $3x+2y\geq 16$，$x+y\geq 7$，$3x+5y\geq 27$. 费用为 $C=2.5x+4y$. 将费用改写为

$$C=\frac{1}{4}(x+y)+\frac{3}{4}(3x+5y)$$

由营养约束可得

$$C\geq\frac{1}{4}\times 7+\frac{3}{4}\times 27=22$$

当 $x=4$，$y=3$ 时，三项营养量分别为 72，42，54，满足全部要求，且费用为 $2.5\times 4+4\times 3=22$ 元. 因此应预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐，最低费用为 22 元.

20. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 的左、右顶点分别为 A_1，A_2，点 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_1,-y_1)$ 是双曲线上不同的两个动点.

1. (1) 求直线 A_1P 与 A_2Q 交点的轨迹 E 的方程；
2. (2) 若过点 $H(0,h)$（$h>1$）的两条直线 l_1 和 l_2 与轨迹 E 都只有一个交点，且 $l_1\perp l_2$，求 h 的值.

【解析】

1. （1）设交点为 $M(x,y)$. 直线 A_1P 和 A_2Q 的方程分别为

$y=\frac{y_1}{x_1+\sqrt{2}}\left(x+\sqrt{2}\right)$，$y=-\frac{y_1}{x_1-\sqrt{2}}\left(x-\sqrt{2}\right)$. 因 P，Q 是不同的点，故 $y_1\neq 0$. 联立两式，得

$$\frac{y_1\left(x+\sqrt{2}\right)}{x_1+\sqrt{2}}=-\frac{y_1\left(x-\sqrt{2}\right)}{x_1-\sqrt{2}}Longrightarrow\left(x+\sqrt{2}\right)\left(x_1-\sqrt{2}\right)=-\left(x-\sqrt{2}\right)\left(x_1+\sqrt{2}\right)Longrightarrowxx_1=2$$

所以 $x=\frac{2}{x_1}$. 代回第一式得 $y=\frac{\sqrt{2}y_1}{x_1}$. 由 P 在双曲线上，$\frac{x_1^2}{2}-y_1^2=1$，且 $y_1\neq 0$，可知 $|x_1|>\sqrt{2}$，所以

$$\frac{x^2}{2}+y^2=\frac{2}{x_1^2}+\frac{2y_1^2}{x_1^2}=\frac{2\left(1+y_1^2\right)}{x_1^2}=1$$

因此交点都满足 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$. 又因 $y_1\neq 0$ 且 $|x_1|>\sqrt{2}$，有 $0<|x|=\frac{2}{|x_1|}<\sqrt{2}$.

反过来，若点 $M(x,y)$ 满足 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 且 $0<|x|<\sqrt{2}$，令 $x_1=\frac{2}{x}$，$y_1=\frac{\sqrt{2}y}{x}$. 则 $|x_1|>\sqrt{2}$，且由椭圆方程

$$\frac{x_1^2}{2}-y_1^2=\frac{2}{x^2}-\frac{2y^2}{x^2}=\frac{2\left(1-y^2\right)}{x^2}=1$$

同时 $y\neq 0$，所以 $P(x_1,y_1)$ 与 $Q(x_1,-y_1)$ 是双曲线上不同的点，并且上述两直线的交点正是 M. 因而 E：$\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$0<|x|<\sqrt{2}$.

1. （2）过 $H(0,h)$ 的直线可设为 $y=mx+h$. 代入轨迹方程，得到关于 x 的二次方程

$$\left(m^2+\frac{1}{2}\right)x^2+2mhx+h^2-1=0$$

由第（1）问，轨迹 E 是椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 去掉 $(0,1)$，$(0,-1)$，$\left(\sqrt{2},0\right)$，$\left(-\sqrt{2},0\right)$ 后的曲线. 竖直直线 $x=0$ 只经过被去掉的 $(0,1)$、$(0,-1)$，与 E 没有交点；其余过 H 的直线可写为 $y=mx+h$. 因此，直线与 E 只有一个交点时，只有以下三类：与椭圆相切；经过 $\left(\sqrt{2},0\right)$ 或 $\left(-\sqrt{2},0\right)$ 中的一个并与椭圆再交于一个 E 上的点；一条切线与一条上述割线.

先考虑两条直线均为切线的情形. 判别式为零，从而 $(2mh)^2-4\left(m^2+\frac{1}{2}\right)\left(h^2-1\right)=0$，$m^2=\frac{h^2-1}{2}$. 因 $h>1$，此时 $m\neq 0$，而椭圆在 $(0,+-1)$ 处的切线为水平线、在 $(pmsqrt(2),0)$ 处的切线为竖直线，所以切点属于 E. 两条切线的斜率为相反数，若两条直线均为切线且互相垂直，则 $-m^2=-1$，$h^2=3$，$h=\sqrt{3}$.

再考虑两条直线均为上述割线的情形. 能使相交的两个椭圆交点中恰有一个属于 E 的非竖直直线，只能经过被去掉的两个顶点 $\left(\sqrt{2},0\right)$ 和 $\left(-\sqrt{2},0\right)$；经过 $(0,+-1)$ 的直线是 $x=0$，与 E 没有交点. 过 H 与这两个点分别作直线，其斜率为 $\frac{h}{\sqrt{2}}$，$-\frac{h}{\sqrt{2}}$. 这两条直线均经过一个不属于 E 的顶点，且与椭圆的另一个交点属于 E，故各自与 E 只有一个交点. 若它们互相垂直，则 $-\frac{h^2}{2}=-1$，$h=\sqrt{2}$.

最后考虑一条切线和一条上述相交直线的情形. 两条直线互相垂直时斜率符号相反，故 $\sqrt{\frac{h^2-1}{2}}\cdot\frac{h}{\sqrt{2}}=1$，$h^2\left(h^2-1\right)=4$. 令 $u=h^2$，则 $u>1$ 且 $u^2-u-4=0$，所以

$$h=\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$$

综上，h 的值为 $boxed\left\{\sqrt{2}\right\}$，$boxed\left\{\sqrt{3}\right\}$，$boxed\left\{\sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}\right\}$.

21. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是平面直角坐标系 xOy 上的两点. 现定义由点 A 到点 B 的一种折线距离 $\rho(A,B)$ 为 $\rho(A,B)=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 对于平面 xOy 上给定的不同两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

1. (1) 若点 $C(x,y)$ 是平面 xOy 上的点，试证明 $\rho(A,C)+\rho(C,B)\geq\rho(A,B)$；

2. (2) 在平面 xOy 上是否存在点 $C(x,y)$，同时满足

begin{circlelist}
1. (3) $\rho(A,C)+\rho(C,B)=\rho(A,B)$；
2. (4) $\rho(A,C)=\rho(C,B)$.

end{circlelist} 若存在，请求出所有符合条件的点；若不存在，请予以证明.

【解析】

1. （1）由绝对值三角不等式，分别有

$|x-x_1|+|x_2-x|\geq|x_2-x_1|$，$|y-y_1|+|y_2-y|\geq|y_2-y_1|$，两式相加即得 $\rho(A,C)+\rho(C,B)\geq\rho(A,B)$.

1. （2）第一问中的等号成立，当且仅当 x 位于 x_1，x_2 之间且 y 位于 y_1，y_2 之间，即

$\min(x_1,x_2)\leq x\leq\max(x_1,x_2)$，$\min(y_1,y_2)\leq y\leq\max(y_1,y_2)$. 在此条件下，令 $u=|x_2-x_1|$，$v=|y_2-y_1|$，则 $u,v\geq0$，且 $u+v>0$. 再令 $\rho(A,C)=|x-x_1|+|y-y_1|$，$\rho(C,B)=u+v-\rho(A,C)$，故第二个等式等价于 $|x-x_1|+|y-y_1|=\frac{u+v}{2}$. 因此所有符合条件的点组成矩形

$$[\min(x_1,x_2),\max(x_1,x_2)]\times[\min(y_1,y_2),\max(y_1,y_2)]$$

内与直线 $|x-x_1|+|y-y_1|=\frac{u+v}{2}$ 的交集. 为把这个交集写成参数形式，令 $t=|x-x_1|$. 记 $varepsilon_x$ 为 x_2-x_1 的符号，记 $varepsilon_y$ 为 y_2-y_1 的符号，即当相应差值为正、负、零时分别取 1、-1、0. 则

$$|y-y_1|=\frac{u+v}{2}-t$$

要求 $0\leq t\leq u$ 且 $0\leq|y-y_1|\leq v$，所以

$$t\in\left[\max\left(0,\frac{u-v}{2}\right),\min\left(u,\frac{u+v}{2}\right)\right]$$

这个区间非空，因为 u，$v\geq0$. 所有解为

$$C=\left(x_1+varepsilon_x t,\right.$$

$$\left.y_1+varepsilon_{y\left(\frac{u+v}{2}-t\right)}\right)$$

其中 t 取上述闭区间内的所有值. 当 $x_1\neq x_2$ 且 $y_1\neq y_2$ 时，这是一条线段；当两点有一个坐标相同时，区间退化为一个值，解唯一，为中点 $C\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.